

CURS 11 -

Teorema stabilității a lui Lyapunov

Obs: Aceasta teoremă este UTILĂ atunci când, în cazul sistemelor neliniare, teorema stabilității în primă aproximație NU funcționează ($\operatorname{Re} \lambda = 0$).

Fie sistemul planar (neliniar):

$$(1) \begin{cases} x'(t) = f_1(x(t), y(t)) \\ y'(t) = f_2(x(t), y(t)) \end{cases} \quad f_{1,2} \in C(D)$$

Fie $D \subseteq \mathbb{R}^2$ o domeniū.

Fie punct de echilibru (x^*, y^*) .

Alegem o funcție (numită funcție Lyapunov):
 $V(x, y) \in C^1(D)$ (pozitivă pe $D \setminus \{(x^*, y^*)\}$ și se anulează în punctul de echilibru).

Numim $\dot{V}(x, y)$ = derivata lui V de-a lungul traiectoriilor sistemului (1).

$$\dot{V}(x,y) = \frac{\partial V}{\partial x} \cdot x'(t) + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot y'(t) = \left[\frac{\partial V}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} \right]$$

$$\dot{V}(x,y) = \frac{\partial V}{\partial x} \cdot f_1(t) + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot f_2(t)$$

Teorema (lui Lyapunov)

Fie $V \in C^1(D)$ a.e.

(i) $V(x^*, y^*) = 0$ și $V(x,y) > 0$, $\forall (x,y) \in D \setminus \{(x^*, y^*)\}$

Atunci are loc implicațiile:

(ii) $\dot{V}(x,y) \leq 0$, $\forall (x,y) \in D \Rightarrow (x^*, y^*)$ local stabil;

(iii) $\dot{V}(x,y) < 0$, $\forall (x,y) \in D \setminus \{(x^*, y^*)\} \Rightarrow (x^*, y^*)$ local
asimpt. stabil

(iv) $\dot{V}(x,y) > 0$, $\forall (x,y) \in D \setminus \{(x^*, y^*)\} \Rightarrow$ instabil

Observație:

a) Dacă V satisface (i) + (ii) $\Rightarrow V$ funcție Lyapunov

b) Dacă V satisface (i) + (iii) $\Rightarrow V$ funcție Lyapunov
strictă.

Lyapunov

ex1.
$$\begin{cases} x' = -y^3 \\ y' = +x^3 \end{cases}$$
 - sistem neliniar

$$\Downarrow$$

 puncte echilibru:
$$\begin{cases} f_1 = 0 \\ f_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -y^3 = 0 \\ x^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow (x^*, y^*) = (0, 0)$$

Încercăm întâi aplicarea T. stabilității în prima aproximație (studiată la cursurile anterioare).

Calculăm Jacobianul sistemului:

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3y^2 \\ 3x^2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{matricea sistemului linearizat}$$

Calculăm valorile proprii: $\det(J_f(0, 0) - \lambda I_2) = 0$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

$\operatorname{Re} \lambda_{1,2} = 0 \Rightarrow \underline{NU}$ putem aplica T. stab în prima aproximație

În continuare aplicăm teoria stabilității Lyapunov.

• Alegem domeniul $D = \mathbb{R}^2$

• "Căutăm" funcția Lyapunov: $V(x,y) = x^4 + y^4$
"Ghicim"

• Verificăm T. Lyapunov:

$$V(0,0) = 0^4 + 0^4 = 0$$

$$V(x,y) = \underbrace{x^4}_{\geq 0} + \underbrace{y^4}_{\geq 0} > 0, \quad \forall (x,y) \in D \setminus \{(0,0)\} \quad \boxed{(i)}$$

Th Lyapunov (i) ✓ OK.

Suntem în ipoteza T. Lyapunov cu $V(x,y)$.

Calculăm $\dot{V}(x,y)$:

$$\begin{aligned}\dot{V}(x,y) &= \frac{\partial V}{\partial x} \cdot f_1 + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot f_2 \\ &= 4x^3 \cdot (-y^3) + 4y^3 \cdot x^3 \\ &= -4x^3y^3 + 4y^3x^3 \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \dot{V}(x,y) \leq 0, \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

(ii) Th
Lyapunov

$(x^*, y^*) = (0,0) = \underline{\underline{\text{local stabil.}}}$

Ex 2

Sistemul pradă - prădător.

(Sistemul Lotka - Volterra)

$$\begin{cases} x'(t) = a \cdot x(t) - b \cdot x(t) \cdot y(t) \\ y'(t) = -c \cdot y(t) + d \cdot x(t) \cdot y(t) \end{cases} \quad a, b, c, d > 0.$$

$$x > 0$$

$$y > 0$$

Punctele de echilibru:

$$\begin{cases} ax - bxy = 0 \\ -cy + dxy = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(a - by) = 0 & (ec1) \\ -cy + dxy = 0 & (ec2) \end{cases}$$

(ec1) $\rightarrow x=0$ (ec2) $-cy + 0 = 0 \Rightarrow y=0$

$\Rightarrow (x_1^*, y_1^*) = (0, 0)$ pct. echilibru.

$a - by = 0 \Rightarrow y_2^* = \frac{a}{b}$ (ec2) $-c \frac{a}{b} + d x \frac{a}{b} = 0$

$\Rightarrow x_2^* = \frac{c}{d} \Rightarrow (x_2^*, y_2^*) = \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)$

pct. echilibru.

Studiem stabilitatea punctelor de echilibru încercând să aplicăm Teorema stabilității în prima aproximație.

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b \cdot y & -b \cdot x \\ d \cdot y & -c + d \cdot x \end{pmatrix}$$

$$\text{I. } (x_1^*, y_1^*) = (0, 0)$$

$$J_f(0, 0) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -c \end{pmatrix}; \det(J_f(0, 0) - \lambda I_2) = 0$$

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & 0 \\ 0 & -c - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (a - \lambda)(-c - \lambda) = 0$$

$$\lambda_1 = a > 0 \quad \text{real}$$

$$\lambda_2 = -c < 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re} \lambda_1 > 0 \rightarrow (0, 0) = \text{instabil.}$$

$$\text{II. } (x^*, y^*) = \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b} \right)$$

$$J_f\left(\frac{c}{d}; \frac{a}{b}\right) = \begin{pmatrix} a - b \cdot \frac{a}{b} & -\frac{bc}{d} \\ d \cdot \frac{a}{b} & -c + d \cdot \frac{c}{d} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{bc}{d} \\ d \cdot \frac{a}{b} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(J_f\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right) - \lambda I_2) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & -\frac{bc}{d} \\ \frac{ad}{b} & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad \Leftrightarrow \lambda^2 + \frac{bc}{d} \cdot \frac{ad}{b} = 0$$

$$\lambda^2 + ac = 0 \quad \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{ac}$$

$$a, c > 0.$$

$\operatorname{Re} \lambda_{1,2} = 0 \Rightarrow$ Nu putem aplica

T. stabilității în primă aprox

Aplicăm T. Lyapunov. pt că Nu putem trage o concluzie referitor la stabilitatea pt ech (x_2^*, y_2^*) .

Căutăm o funcție Lyapunov.

Aici ne „gătim” de ec. orbitelor.

$$\begin{cases} x' = x(a - by) \\ y' = y(-c + dx) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{x}{-c + dx} \cdot \frac{a - by}{y}$$

ec. diferențială a orbitelor

$$\frac{a-by}{y} dy = \frac{-c+dx}{x} dx$$

$$\int \left(\frac{a}{y} - b \right) dy = \int \left(-\frac{c}{x} + d \right) dx$$

$$a \ln y - by = -c \ln x + dx + C$$

ec. orbitelor

$$\text{Fie } D = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* = (0, \infty) \times (0, \infty)$$

Fie funcția:

$$V(x, y) = \left(d \cdot x - c \cdot \ln x - c + c \ln \frac{c}{d} \right) + \\ + \left(b y - a \ln y - a + a \ln \frac{a}{b} \right)$$

$$V(x, y) = d \left(x - \frac{c}{d} \cdot \ln x - \frac{c}{d} + \frac{c}{d} \ln \frac{c}{d} \right) + \\ + b \left(y - \frac{a}{b} \ln y - \frac{a}{b} + \frac{a}{b} \ln \frac{a}{b} \right)$$

Verificăm ipotezele Th. Lagrange, adică relația (i):

$$V\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right) = d \cdot \left(\frac{c}{d} - \frac{c}{d} \ln \frac{c}{d} - \frac{c}{d} + \frac{c}{d} \ln \frac{c}{d} \right) + \\ + b \cdot \left(\frac{a}{b} - \frac{a}{b} \ln \frac{a}{b} - \frac{a}{b} + \frac{a}{b} \ln \frac{a}{b} \right)$$

$$V\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right) = 0.$$



În continuare arătăm $V(x, y) \geq 0$,
ținem cont de proprietatea:

$$1 + \ln t \leq t, \quad t > 0$$

(egalitatea are loc pt $t = 1$)



$$V(x, y) = d \cdot \left[x - \frac{c}{d} (\ln x + 1 - \ln \frac{c}{d}) \right] + \\ + b \cdot \left[y - \frac{a}{b} (\ln y + 1 - \ln \frac{a}{b}) \right]$$

$$= d \cdot \left[x - \frac{c}{d} (1 + \ln \frac{x \cdot d}{c}) \right]$$

$$+ b \cdot \left[y - \frac{a}{b} (1 + \ln \frac{y \cdot b}{a}) \right]$$

$$d \cdot \frac{c}{d} = c$$

$$b \cdot \frac{a}{b} = a$$

$$= c \left[\frac{x \cdot d}{c} - \left(1 + h \frac{x \cdot d}{c} \right) \right] + a \cdot \left[\frac{y \cdot b}{a} - \left(1 + h \frac{y \cdot b}{a} \right) \right]$$

$\rightarrow *$ $t = \frac{x \cdot d}{c}$ $\rightarrow$ $1 + h \left(\frac{x \cdot d}{c} \right) < \left(\frac{x \cdot d}{c} \right)$ $\rightarrow$ Analog $\leftarrow$

! $\frac{x \cdot d}{c} = 1$ ($t=1$)

$x = \frac{c}{d} = x_2^*$ (NU)

am exclus "egalitatea" din (*) deoarece se exclude
pt ech. la dem. pozitivității stricte
a funcției Lyapunov

$\Rightarrow V(x, y) > 0 \quad \forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 \setminus \left\{ \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b} \right) \right\}$

Din (**), (***) $\Rightarrow$ ipoteza (i) din
teorema Lyapunov îndeplinită.

$\Rightarrow$ Funcția $V(x, y)$ aleasă OK ✓

Calculăm diferențiala lui $V(x, y)$:

$$\dot{V}(x, y) = \frac{\partial V}{\partial x} \cdot f_1 + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot f_2$$

$$= \left(d - c \cdot \frac{1}{x} - 0 + 0 \right) \cdot (ax - bxy) + \\ + \left(b - a \cdot \frac{1}{y} - 0 + 0 \right) \cdot (-cy + dxy)$$

$$= \left(d - \frac{c}{x} \right) (ax - bxy) + \left(b - \frac{a}{y} \right) (-cy + dxy)$$

$$= \cancel{ad \cdot x} - \cancel{bd \cdot xy} - \cancel{ac} + \cancel{bc \cdot y} - \\ - \cancel{bc \cdot y} + \cancel{b \cdot d \cdot xy} + \cancel{ac} - \cancel{ad \cdot x} = 0$$

$$\Rightarrow \dot{V}(x, y) = 0 \leq 0 \quad \forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$$

$\Rightarrow$ conform (ii) t. Lyapunov

$$\Rightarrow (x_2^*, y_2^*) = \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b} \right) = \text{local stabil}$$

Din ec. orbitelor:

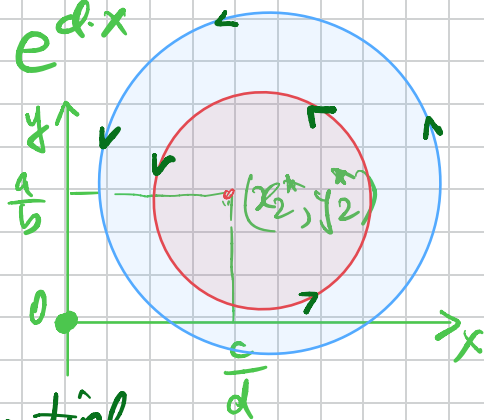
$$a \ln y - by = -c \ln x + dx + C$$

$$y^a \cdot e^{-by} = C \cdot x^{-c} \cdot e^{dx}$$

orbitole = curbe închise



soluțiile sistemului diferențial
sunt periodice



ex3 $\begin{cases} x' = -x + y^3 \\ y' = -x - y \end{cases}$ sist. nelinier

pd. ech.: $\begin{cases} f_1 = -x + y^3 = 0 \\ f_2 = -x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow -x = y$

$\Rightarrow y + y^3 = 0 \Leftrightarrow y(1 + y^2) = 0$

$y^* = 0$ $\downarrow$ NV (numere sol. reale)
 $\Downarrow$
 $x^* = 0 \Rightarrow (x^*, y^*) = (0, 0)$

point equilibrium

Studiu stabilitate.

Met1: T. primă aprox:

$J(x, y) = \begin{pmatrix} -1 & 3y^2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}; J(0, 0) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

$\begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 \\ -1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (-1-\lambda)^2 = 0$
 $\lambda_{1,2} = -1 < 0$

$\text{Re } \lambda_{1,2} < 0 \Rightarrow (0, 0) = \text{as. stabil.}$

Met 2: T. Lyapunov.

"Ghicim" funcția Lyapunov:

(vreau ca în derivată xy^3 să se reducă)

$$x \rightsquigarrow x^2$$

$$y \rightsquigarrow y^4$$

$$\Rightarrow V(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}y^4$$

Verifică ipoteza (i):

$$V(0, 0) = 0$$

$$V(x, y) > 0, \forall (x, y) \neq (0, 0)$$

$\Rightarrow$ Suntem în ipotezele T. Lyapunov.

Calculăm $\dot{V}(x, y)$

$$\dot{V}(x, y) = \frac{1}{2} \cdot 2x \underbrace{(-x + y^3)}_{f_1} + \frac{1}{4} \cdot 4y^3 \underbrace{(-x - y)}_{f_2}$$

$$\dot{V}(x, y) = -x^2 + \cancel{xy^3} - \cancel{xy^3} - y^4$$

$$\dot{V}(x, y) = -x^2 - y^4 < 0.$$

$\Rightarrow (x^*, y^*) = \text{loc. as. stabil.}$

Tema:

$$\textcircled{1} \begin{cases} x' = x - y^3 \\ y' = x + y \end{cases}$$

indicator:

$$V(x, y) = \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{4} y^4$$

$$\textcircled{2} x' = -x$$

$$V(x) = \frac{1}{2} x^2$$

$$\textcircled{3} \begin{cases} x' = y - \frac{x}{x^2 + y^2 + 1} \\ y' = -x - \frac{y}{x^2 + y^2 + 1} \end{cases}$$

$$V(x, y) = x^2 + y^2$$

$$\textcircled{4} \begin{cases} x' = -x + y^2 \\ y' = -2y \end{cases}$$

$$V(x, y) = x^2 + y^2$$